

Cálculo del calor específico de una muestra de cobre a varias temperaturas y comparación con el modelo de Einstein y Debye

Dattoli Viegas Ana Mailén, Espain María Sol, González Ferreyra Yamil
mailendattoli@gmail.com, msolespain@gmail.com, yamil.ferreyra.12@hotmail.com

Laboratorio 4, Departamento de Física, FCEyN, UBA

Noviembre de 2017

Resumen

En el presente trabajo se propuso calcular el calor específico de una muestra de cobre en función de la temperatura para luego comparar estos valores con los esperados según los modelos de Debye y Einstein para el calor específico en sólidos. Esto se realizó sumergiendo la muestra en nitrógeno líquido y midiendo la masa evaporada del mismo. Las mediciones que se lograron con el dispositivo experimental utilizado, pese a tener mucho error, cayeron dentro del intervalo esperado según los modelos propuestos. Además los modelos fueron comprados con datos dados por tabulación. Se concluye que el modelo de Debye fue el que mejor ajustó tanto los datos obtenidos experimentalmente como los tabulados.

I Introducción

La capacidad calorífica o capacidad térmica C de un cuerpo es la razón entre el calor (Q) que recibe un cuerpo y el cambio de temperatura que experimenta (dT) en un proceso dado

$$C = \frac{Q}{dT}. \quad (1)$$

La misma depende de su masa, de su composición química, de su estado termodinámico y del tipo de transformación durante la cual se le entrega o sustrae calor al cuerpo.

Para temperatura ambiente y altas temperaturas, la capacidad calorífica molar de los sólidos cristalinos fue medida por Dulong y Petit en 1829, siendo ésta constante y tomando el valor

$$C = 3R \quad (2)$$

donde R es la constante de gases $8,314472 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Este valor resulta ser prácticamente el mismo para cualquier

sólido cristalino a temperatura ambiente.

Este valor es el predicho por el teorema de equipartición de la energía, desarrollado a partir de la mecánica estadística, el cual establece que en equilibrio térmico, la energía de un sistema se reparte en partes iguales entre sus varias formas y que cada uno de los términos cuadráticos de la energía contribuye en $\frac{1}{2}k_bT$ a la energía media total del sistema, siendo k_b la constante de Boltzmann. En el caso de un sólido cristalino, su energía interna está dada por el movimiento de sus N átomos. Cada uno de ellos puede oscilar en tres direcciones independientes, por lo que se puede pensar al sólido como un sistema de $3N$ osciladores armónicos simples independientes, como se esquematiza en la Figura 1. Cada oscilador armónico simple tiene un término cuadrático en su energía cinética ($1/2m\dot{q}^2$) y otro en su energía potencial ($1/2kq^2$). Por lo tanto, cada grado

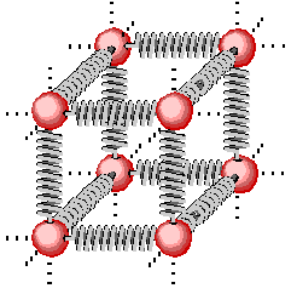


Figura 1 – Esquema del modelo utilizado para describir la composición los sólidos cristalinos.

de libertad de movimiento de cada átomo contribuye en $k_b T$ a la energía media total del sólido, la que finalmente resulta en $3Nk_b T$, que es lo mismo que $3nRT$, con n el número de moles del material, y su capacidad calórica molar es entonces de $3R$.

Posterioros estudios a bajas temperaturas mostraron desviaciones de los valores experimentales de capacidad calórica respecto a los esperados según el teorema de equipartición: la ley de Dulong-Petit resultaba ser sólo un límite superior para la capacidad calórica de los sólidos. A bajas temperaturas, la capacidad calórica varía, tendiendo a cero para temperaturas cercanas al cero absoluto, lo que es consistente con la tercera ley de la termodinámica.

Con el desarrolló de la cuántica, en 1907 Einstein propuso una solución a este problema, modelando al sólido como un cristal pero esta vez basándose en el postulado de Planck sobre la cuantización de la energía. Este modelo consistió en considerar al sólido como una red de N átomos capaces de vibrar a una misma frecuencia como osciladores armónicos, cuánticos, tridimensionales e independientes, siendo así a energía cuantizada de cada oscilador

$$E_n = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad (3)$$

A través de la mecánica estadística, se llega ahora a que la energía del sólido esta dada por

$$U = 3Nk_b \frac{T_E}{2} \coth \left(\frac{T_E}{T} \right), \quad (4)$$

con T_E la temperatura característica de Einstein, que depende de cada material. De esta ecuación se obtiene que la capacidad calórica en función de la temperatura esta

dada por

$$C_v = 3Nk_b \left(\frac{T_e}{T} \right)^2 \frac{e^{T_e/T}}{(e^{T_e/T} - 1)^2}. \quad (5)$$

El modelo de Einstein, pese a dar una explicación del comportamiento de la capacidad calórica en función de la temperatura cerca del 0 absoluto, no ajusta con total precisión los valores obtenidos experimentalmente. El error de este modelo radica en considerar a los osciladores que forman la red como desacoplados y vibrando a la misma frecuencia. En 1912 Debye propuso entonces que considerar al sólido como un medio elástico continuo, cuya energía interna no radicaba ya en las vibraciones de los átomos individuales, sino que consistía en ondas elásticas estacionarias, longitudinales y transversales, con rango de frecuencias entre $\omega=0$ y un ω_D máximo.

Así, utilizando el formalismo de osciladores cuánticos en un continuo, a través de la mecánica estadística, se obtiene que la energía de un sistema de estas características, en función de la temperatura viene dada por

$$U = 3Nk_b T D_3 \left(\frac{T_D}{T} \right) \quad (6)$$

con $D_3 \left(\frac{T_D}{T} \right)$ la integral de Debye

$$D_3 \left(\frac{T_D}{T} \right) = 3 \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx. \quad (7)$$

y T_D la temperatura de Debye, parámetro del material. Derivando la energía respecto de la temperatura a volumen constante, se obtiene la capacidad calórica C_v del solido

$$C_v = 9Nk_b \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx \quad (8)$$

Tomando los limites de temperatura, a $T \gg T_D$ se obtiene $C_v = 3Nk$ como habían determinado Dulong y Petit, y a $T \ll T_D$ se obtiene $C_v \sim T^3$.

En la Figura 2 se pueden ver las curvas de calor específico para los sólidos cristalinos propuestas por los modelos teóricos de Einstein y Debye y su comparación con la curva generada por valores experimentales. El modelo presentado por Debye ajusta los valores experimentales con mayor precisión que el modelo de Einstein, aunque éste último sea una buena aproximación cuando las temperaturas no son muy bajas.

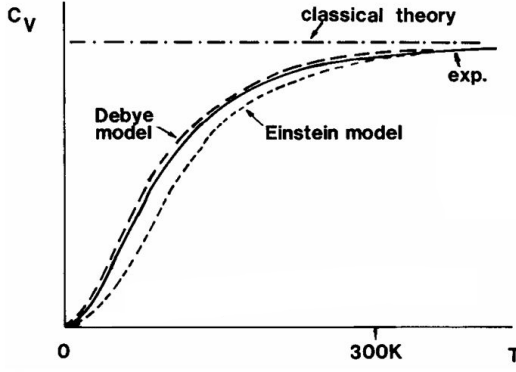


Figura 2 – Curvas predichas por el modelo de Einstein y Debye para el calor específico en sólidos cristalinos y la curva de valores experimentales.

Según el primer principio de la termodinámica, en ausencia de trabajo de fuerzas externo sobre el sistema, si hay una variación de energía interna ΔU ésta debe ser causada por una entrega o pérdida de calor Q hacia o desde el sistema

$$\Delta U = Q. \quad (9)$$

que es lo mismo que

$$U(T_f) - U(T_i) = Q \quad (10)$$

Si se considera que el sistema en cuestión es un sólido, la ecuación de su energía estará dada por la Ec.4 si se desea trabajar bajo el modelo de Einstein o por la Ec. 6 si se utiliza el modelo de Debye. Combinando estas expresiones con 9 se obtiene que para un sistema en ausencia de trabajo externo que varía su temperatura entre una temperatura inicial T_i y una final T_f ,

$$3Nk \left[\frac{T_E}{2} \coth \left(\frac{T_E}{T_f} \right) - \frac{T_E}{2} \coth \left(\frac{T_E}{T_i} \right) \right] = Q, \quad (11)$$

utilizando la aproximación de Einstein y

$$3Nk \left[T_f D_3 \left(\frac{T_f}{T_D} \right) - T_i D_3 \left(\frac{T_i}{T_D} \right) \right] = Q \quad (12)$$

utilizando la aproximación de Debye. Conociendo Q , T_i y T_f ambas ecuaciones puede resolverse numéricamente para la variable T_E y T_D respectivamente.

Por otro lado, el calor latente (L_v) es la energía requerida por una cierta cantidad de sustancia para cambiar de fase,

por lo que tiene unidades de $\frac{\text{energía}}{\text{masa}}$ (en general, $\frac{J}{g}$). En particular, esta energía puede ser entregada en forma de calor, y en ese caso, el calor Q que necesita una cierta cantidad de masa Δm para cambiar de fase, está dada por

$$Q = L_v \Delta m \quad (13)$$

y despejando, obtenemos una expresión para el calor latente

$$L_v = \frac{Q}{\Delta m} \quad (14)$$

II Desarrollo Experimental

El dispositivo experimental que se utilizó en esta práctica puede apreciarse en la Figura 3. El mismo consistió en un sensor de fuerza Vernier, modelo DFS-BTA el cual se colgó de una barra horizontal sostenida en sus extremos por dos soportes con pie. Del sensor colgaba un recipiente de poliestireno cuya base medía $(15,0 \pm 0,1)\text{cm} \times (21,0 \pm 0,1)\text{cm}$ y su altura era de $(14,0 \pm 0,1)\text{cm}$. Al tomar las mediciones, se tomo el recaudo de reducir al mínimo posible la vibración del recipiente debido al efecto Leinderfrost que sucede al entrar la muestra en contacto con el N_2 ; para lograrlo, el recipiente tenía atravesando cada uno de sus superficies laterales por la mitad, una varilla cilíndrica de metal que sobresalía $(8,3 \pm 0,1)\text{cm}$ por encima del recipiente y cada una de ellas llegaba a una cruz armada con dos planchas de acero unidas en el centro por un tornillo sujeto al sensor (Fig. 3 (c)).

El sensor de fuerza por deflexión fue conectado a la PC a través de una placa DAQ National Instruments. El mismo genera una señal de voltaje en función de la fuerza que se le aplique. Para calibrar y caracterizar la curva voltaje-masa que cuelga del sensor, se utilizaron distintas pesas cuyas masas fueron medidas con una balanza de precisión de $\pm 2 \times 10^{-4}$ g. De este modo, se corroboró que la relación era lineal, como el manual lo indica, y en el Apéndice se pueden encontrar los coeficientes de la misma. El error del sensor fue fijado haciendo una medición sin ninguna masa colgando y observando cuál era la máxima desviación del voltaje para esa situación. Este valor fue

convertido a masa, obteniéndose un valor de 0,5 g para el error de medición de masa.

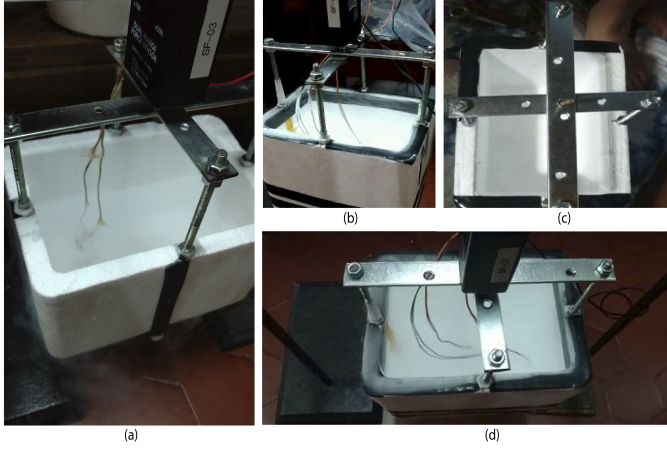


Figura 3 – Fotografías del dispositivo experimental utilizado. (a) Recipiente colgando del sensor de fuerza. (b) Se observa con mayor detalle la cruz que conecta las cuatro varillas de las superficies laterales. (c) Detalle de la cruz hecha con planchas de acero. (d) Sensor colgando de los pies y recipiente sostenido al mismo.

1 Cálculo del calor latente L_v del Nitrógeno

En primer lugar se calculó el calor latente del nitrógeno, necesario para el desarrollo de la práctica. Para ello se sumergió una resistencia $R = (0,322 \pm 0,002) \Omega$ como puede verse en el esquema de la Figura 4. La resistencia se conectó a una fuente de corriente continua y se midió la caída de voltaje sobre ella con un multímetro AGILENT 34970A. Al comienzo de la medición, hasta los 500s la fuente se mantuvo apagada y se realizaron las mediciones con el sensor de fuerza obteniendo la variación de masa del recipiente producto de la evaporación del nitrógeno por el contacto con el ambiente. Luego, se prendió la fuente haciendo circular por la resistencia una corriente de $I = (6,017 \pm 0,002) \text{ A}$, midiendo así el aumento en la tasa de evaporación debido al calor entregado por la resistencia. Finalmente se apagó la fuente y se midió nuevamente la evaporación del nitrógeno debida al contacto con el ambiente.

Con las mediciones de corriente y voltaje se calculó la

potencia disipada por la resistencia como $P = VI$, expresión que multiplicada por el tiempo que estuvo circulando la corriente, da como resultado la cantidad de energía (calor) entregada por la resistencia al nitrógeno. Con este valor y conociendo la cantidad de masa evaporada en ese intervalo (Δm), a través de la Ec. 14, se calculó el calor latente del Nitrógeno como $L_v = VI\Delta t / \Delta m$.

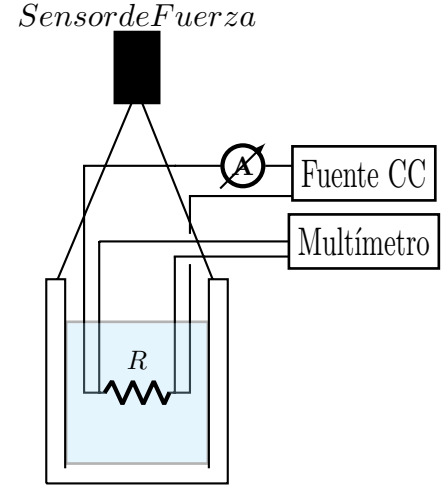


Figura 4 – Esquema de dispositivo a utilizar para calcular L_v del nitrógeno. Una fuente de corriente continua excitó a la resistencia R que calentaba al N_2 . El voltaje que caía sobre ella fue medido con el multímetro AGILENT mientras que otro multímetro midió la corriente I que circulaba por el circuito.

2 Cálculo de la Temperatura de Einstein (T_E), Temperatura de Debye (T_D) y el calor específico del cobre

Para realizar los calculos correspondientes a esta sección se utilizó una muestra cilíndrica de **Cu**, de $(100,5796 \pm 0,0002) \text{ g}$ con una densidad de $(9,3 \pm 0,1) \text{ g/cm}^3$ (la densidad tabulada del cobre es de $8,6 \text{ g/cm}^3$ a 298 K). Se colocó una termocupla de tipo K en una apertura que tenía la muestra, resguardándola del exterior con teflón para que sólo tuviera contacto con la muestra. Se utilizó un recipiente con agua y hielo a 273 K como junta de referencia para la misma.

Se midió el voltaje de la termocupla con el mismo multímetro AGILENT 34970A que se había utilizado en la sección anterior, y luego se convirtió esa señal en tempera-

tura (medida en K) a través del polinomio de conversión dado por el manual de la termocupla. Se le asignó a la temperatura un error de $0,5K$, que fue la máxima fluctuación que se observó al sumergir la termocupla en el nitrógeno y medir su temperatura en un intervalo de tiempo.

Se realizó el mismo procedimiento que en la sección anterior, midiendo por 300s la evaporación del nitrógeno por el contacto con el ambiente, y luego, se introdujo la muestra con la termocupla adosada, con el cuidado de no generar vibraciones del recipiente que pudieran afectar las mediciones. Se midió la masa que colgaba del sensor durante todo el proceso de enfriamiento de la muestra, hasta que ésta llegó al equilibrio térmico con el nitrógeno y se dejó medir a partir de allí otros 300s más.

Se analizaron los datos obtenidos y se calculó la porción de masa Δm evaporada durante el proceso de enfriamiento de la muestra. Con este valor, a través de la Ec. 13 y conociendo L_v se obtuvo el calor Q intercambiado entre la muestra de cobre y el nitrógeno durante todo el proceso de enfriamiento. A partir del cual, resolviendo numéricamente las Ecuaciones 11 y 12, se obtuvieron la Temperatura de Eintein y Temperatura de Debye del cobre.

Con estos valores, mediante las ecuaciones 5 y 8, se calcularon los valores teóricos según cada modelo del calor específico del cobre para diferentes temperaturas y se comparó este resultado con los valores experimentales.

Por último, se calcularon experimentalmente valores del calor específico del cobre para algunas temperaturas. Para ello se graficó el calor intercambiado entre la muestra de cobre y el nitrógeno en función de la temperatura y se tomaron intervalos de temperatura donde se consideró constante al C_v , ajustándolo entonces por una función lineal correspondiente a la Ecuación 1, donde la pendiente es el calor específico multiplicado por la masa del cobre.

III Resultados

1 Cálculo del calor latente L_v del Nitrógeno

Con los datos obtenidos en la primera parte de la experiencia por el sensor de fuerza, se realizó un gráfico de masa en función del tiempo, el que se puede observar en la Figura 5. En rojo se pueden ver los ajustes lineales para cada tramo en el que la fuente se encontraba apagada, es decir previo a los 570 segundos y posterior a los 930 segundos. Las pendientes que se obtuvieron fueron de $(-1,423 \pm 0,008) \times 10^{-1}g/s$ y de $(-1,323 \pm 0,009) \times 10^{-1}g/s$ respectivamente. Las mismas cuantifican la tasa de evaporación de nitrógeno en cada uno de esos tramos.

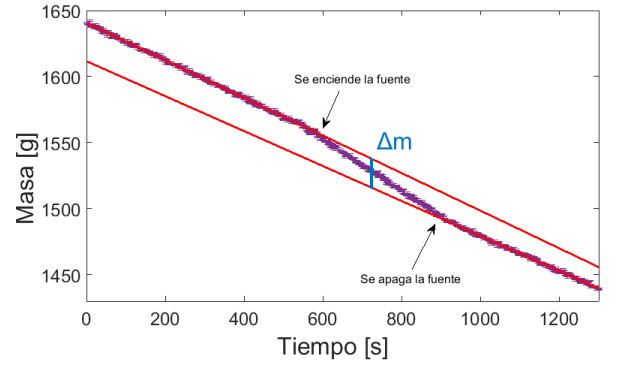


Figura 5 – Gráfico de la variación de masa del sistema en función del tiempo para el cálculo de L_v del nitrógeno. Se observan en rojo los ajustes lineales ($ax + b$) hechos para el tiempo previo a la circulación de corriente (a los 570s) y el tiempo posterior al apagado de la fuente (930s). Los valores resultantes de estos ajustes fueron $a = (-1,423 \pm 0,008) \times 10^{-1}g/s$, $b = (1,640 \pm 0,001) \times 10^3g$ y $a = (-1,323 \pm 0,009) \times 10^{-1}g/s$ y $b = (1,611 \pm 0,001) \times 10^3g$ respectivamente. Ambos ajustes arrojaron un R^2 de 0,99.

A través de estos valores se observa que existe una diferencia del 7 % entre la velocidad de evaporación antes y después de encender la fuente. La pendiente de la recta que ajusta al segundo tramo es menor, lo que indica que la evaporación está siendo más lenta. Esto puede observarse con mayor claridad en la Figura 6, donde se restó a todos los puntos del gráfico de la Figura 5 la recta ajustada

para el primer tramo, llevando al 0 esa zona. Se concluye que esta diferencia entre las pendientes se debe a que al disminuir el volumen de nitrógeno en el recipiente la evaporación de la masa no se da con la misma rapidez, sino que se vuelve más lenta a medida que la superficie de N_2 se aleja de la parte superior del recipiente.

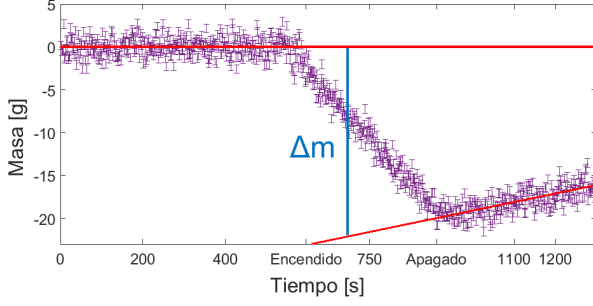


Figura 6 – Tasa de evaporación de N_2 . La velocidad de evaporación varía en un 7 % antes y después de que se haga circular corriente por la resistencia.

Con estos datos se calculó el valor de Δm realizando un promedio de los valores obtenidos al hacer la diferencia entre cada uno de los puntos de las rectas correspondientes al intervalo de tiempo en que estuvo encendida la fuente de corriente. De aquí resultó $\Delta m = (22 \pm 1) \text{ g}$. El error otorgado a esta medición proviene de calcular la desviación estándar de los valores promediados.

Por otro lado, se multiplicó el voltaje medido sobre la resistencia por la corriente, obteniéndose así la potencia disipada en función del tiempo, y utilizando el método del trapecio, se integró la misma en el intervalo de tiempo Δt en el que la fuente se mantuvo encendida, que fue obtenido mediante el gráfico que se observa en la parte superior de la Figura 7. De esta manera se obtuvo el calor entregado por la resistencia que resultó $Q = (4383,275 \pm 0,004) \text{ J}$.

Finalmente, mediante la ecuación 14 se obtuvo que el valor del calor latente del nitrógeno es $L_v = (199 \pm 11) \text{ J/g}$, siendo éste concordante con el valor dado por tabulación que es de 199 J/g [2].

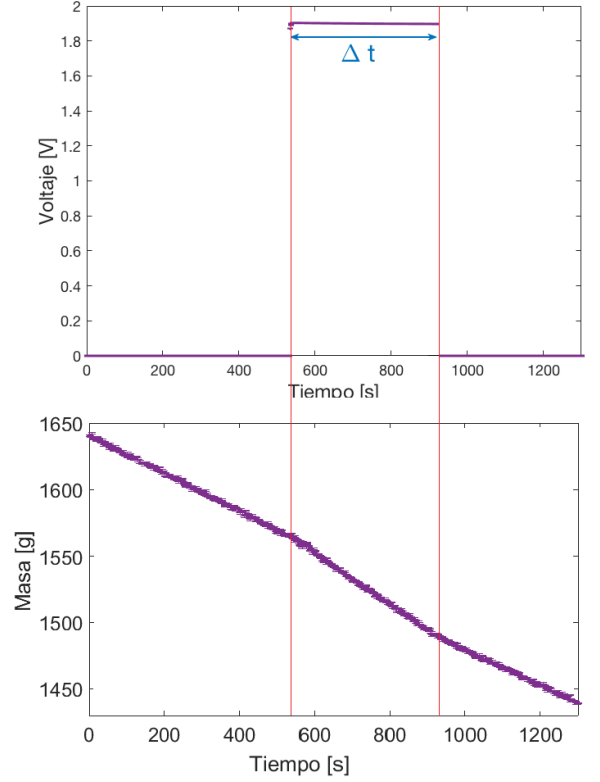


Figura 7 – Arriba: Caída de voltaje sobre la resistencia en el tiempo, donde se observa el Δt en el que se mantuvo encendida la fuente. Abajo: Masa en función del tiempo para el mismo intervalo de tiempo. Se observa en ambos gráficos el momento en el que se enciende la fuente.

2 Cálculo de la Temperatura de Einstein T_E , Temperatura de Debye T_D y el calor específico del Cu

De las mediciones realizadas se obtuvieron los gráficos de la masa que colgaba del sensor y temperatura de la muestra de cobre en función del tiempo, que se observan en la Figura 8. Se puede ver que alrededor de los 750 segundos es cuando se coloca la muestra en el recipiente, tiempo en el que la masa medida por el sensor presenta un salto igual a la masa del cobre, al mismo tiempo que la temperatura comienza a disminuir. A partir de ese momento, la masa de nitrógeno se evapora con una pendiente diferente a la que lo hacía antes de poner la muestra. Este aumento de pendiente es generado por el calor entregado por la muestra al N_2 , al sumergirla en él. A los 860 segundos, la muestra llega al equilibrio térmico con el nitrógeno,

siendo la disminución de la masa causada puramente por el contacto con el ambiente, volviendo a tener una pendiente similar a la que se tenía antes de depositar la muestra.

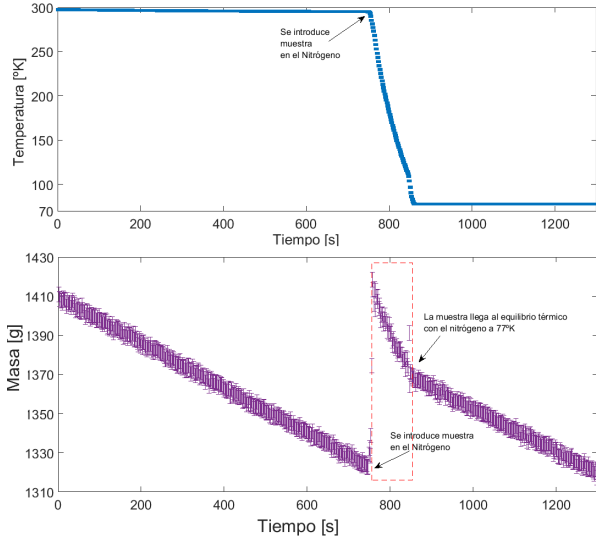


Figura 8 – Gráficos de masa contenida en el recipiente y temperatura de la muestra de cobre en función del tiempo durante las mediciones de la segunda sección. Se observa una primer zona donde la evaporación del nitrógeno es causada por el contacto con el ambiente, luego a los 750 s se sumerge la muestra de cobre en él y se dejó evolucionar el sistema hacia el equilibrio. Se recuadró en rojo la zona de interés para realizar los cálculos: el proceso de enfriamiento del Cobre.

Para calcular la cantidad de masa de N_2 , Δm , evaporada debido al intercambio de calor con la muestra de cobre, se sumó a la primer zona de mediciones de masa, la masa de la muestra utilizada, obteniendo el gráfico de la Figura 9. Se realizaron los ajuste lineales de igual forma que para el cálculo de L_v , obteniendo en el primer tramo una pendiente de $(-0,1154 \pm 0,0005) \text{ g/s}$ y en el segundo $(-0,1087 \pm 0,0009) \text{ g/s}$. En este caso se encuentra una diferencia de un 6 % entre ambas. De este análisis se obtuvo $\Delta m = (35,0 \pm 0,2) \text{ g}$. El error en este caso para Δm es menor que en el caso anterior dado que el intervalo de tiempo en el que hay que realizar la diferencia entre las rectas es mucho menor, haciendo que los valores obtenidos de la diferencia en cada punto sean casi los mismos.

Luego, conociendo L_v y Δm , se obtuvo Q a través de la Ec. 13, resultando $Q = (6965 \pm 430) \text{ J}$.

Una vez obtenido el calor entregado por la muestra se

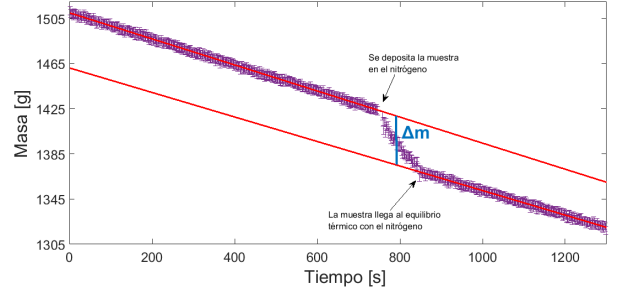


Figura 9 – Masa del sistema formado por el nitrógeno líquido y la muestra de cobre en función del tiempo. Se obtuvo sumando a los primeros 750 s del gráfico de masa de la Fig. 8 la masa de la muestra de cobre. Se ajustaron las curvas obtenidas antes y después del proceso de enfriamiento. Los valores resultantes de estos ajustes fueron $a = (-1,154 \pm 0,005) \times 10^{-1} \text{ g/s}$, $b = (1,5099 \pm 0,0001) \times 10^3 \text{ g}$ y $a = (-1,087 \pm 0,009) \times 10^{-1} \text{ g/s}$ y $b = (1,4612 \pm 0,0001) \times 10^3 \text{ g}$ respectivamente

procedió a calcular la temperatura de Debye y de Eintein, utilizando la Ec. 10 que relaciona las variaciones de energía con el calor, correspondientes a cada modelo.

Para la Temperatura de Debye se utilizó la Ecuación 12, conociendo la temperatura inicial del cobre, $T_i = (295,5 \pm 0,5) \text{ K}$ y la final, $T_f = (78,2 \pm 0,5) \text{ K}$ y el calor durante todo el proceso, se realizó un análisis numérico de la ecuación. En primer lugar se pasó restando Q y se igualó la ecuación a 0, luego se hizo un barrido para valores de T_D de entre 1K y 400K con pasos de 1K. Se encontró que la función cruzaba al 0 entre los 332K y 333K, por lo que se realizó un barrido más intensivo entre esos valores, con pasos de 0,1K. En la Figura 10 se observa el último barrido de temperaturas realizado.

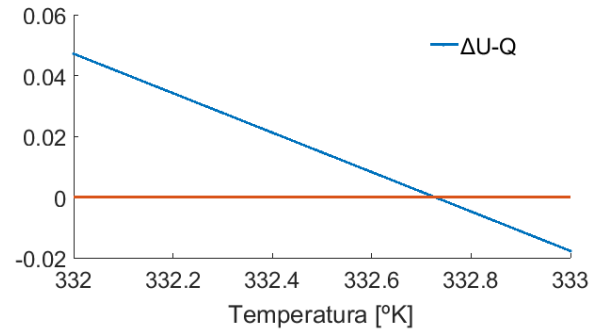


Figura 10 – Barrido de temperaturas realizado para resolver la Ecuación 12 para T_D

Finalmente se determinó la Temperatura de Debye siendo de $T_D=(333 \pm 57)$ K. Para la determinación del error de T_D , se tomó el máximo valor de Q obtenido, es decir sumando el error, y se realizó el mismo procedimiento detallado anteriormente, encontrando una temperatura de Debye maxima $T_{D\text{MAX}}=389$ K y de igual forma, utilizando el mínimo valor de Q se obtuvo $T_{D\text{MIN}}=276$ K. Teniendo un error para T_D del 17%, que tiene que ver con que la solución de la integral de Debye varía mucho para pequeñas variaciones de Q . El valor tabulado para la Temperatura de Debye del Cobre es de 343,5 K [3], valor que cae dentro del intervalo encontrado para T_D experimentalmente, pese a que la muestra no se trataba de una de Cobre puro.

El mismo método numérico se utilizó para hallar la temperatura característica de Einstein T_E , utilizando la Ecuación 11. La misma resultó $T_E=(239 \pm 15)$ K. El error fue estimado de igual forma que para la temperatura de Debye.

Finalmente se calcularon los calores específicos a través de los dos modelos teóricos, mediante las ecuaciones 8 y 5, reemplazando los valores obtenidos de T_D y T_E respectivamente y los hallados experimentalmente mediante la Ecuación 1.

Para la obtención de el calor específico experimental $C_{V\text{EXP}}$ se graficó el calor cedido por el cobre al nitrógeno, ($m \cdot L_v / n$ con m la masa medida por el sensor, n el número de moles y L_v el calor latente de N_2) en función de la temperatura, obteniendo el gráfico de la Figura 11. Se tomaron intervalos de temperatura y se realizó un ajuste lineal en cada uno de ellos obteniendo que la pendiente del mismo es el C_v que se considera constante para cada intervalo de T.

Se realizó un análisis de datos minucioso y luego fueron seleccionados los intervalos en donde se pudo realizar un ajuste para obtener los valores de C_V , dado que las mediciones de masa que se obtuvieron resultaron con grandes errores debido a que al colocar la muestra, por efecto Leidenfrost, se generaba una gran cantidad de burbujas de nitrógeno provocando vibraciones del recipiente que

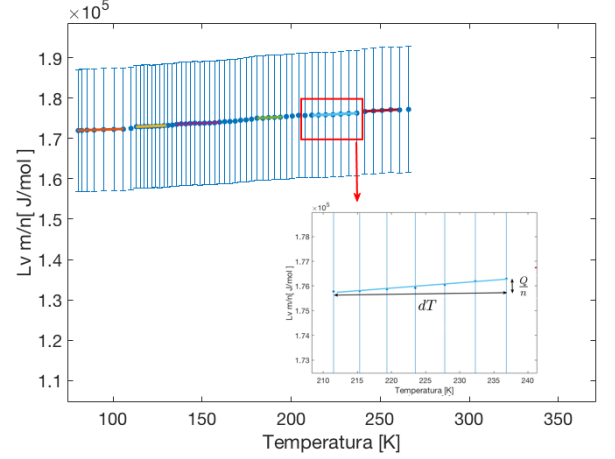


Figura 11 – Gráfico de Q en función de la temperatura con los ajuste correspondientes a intervalos dT de los que se obtuvo la pendiente, siendo esta el C_v para cada dT .

afectan a las mediciones del sensor de fuerza.

En los gráficos de la Figura 12 se pueden observar estos valores de calor específico hallados experimentalmente para diferentes temperaturas (en verde) junto con las curvas teóricas desarrolladas por el modelo de Einstein (arriba) y el de Debye (abajo) utilizando las temperaturas T_D , T_E y sus respectivos valores máximos y mínimos para graficar cada curva.

Se observa que los calores específicos calculados en esta experiencia poseen un error muy grande, algunos incluso llegan al 30 %. Esto es producto, como ya se comentó, de las vibraciones que se generaban por el burbujeo del nitrógeno, que fueron imposibles de evitar con el dispositivo experimental utilizado. Más allá de eso, se puede ver que los valores obtenidos caen dentro del intervalo de valores arrojados para esas temperaturas por las curvas de C_v mínimos y máximos del modelo de Debye, no así para el de Einstein. Esto no sólo sucede porque el error de la curva de $C_v(t)$ calculada con el modelo de Debye tiene un mayor error, sino que también se ve que los resultados que se encontraron son bastante cercanos a la curva realizada con la Temperatura de Debye media.

Por otro lado, se compararon las curvas de los modelos teóricos de Debye y Einstein con valores tabulados de C_V del Cobre para verificar su validez, obteniéndose el gráfico de la Figura 13.

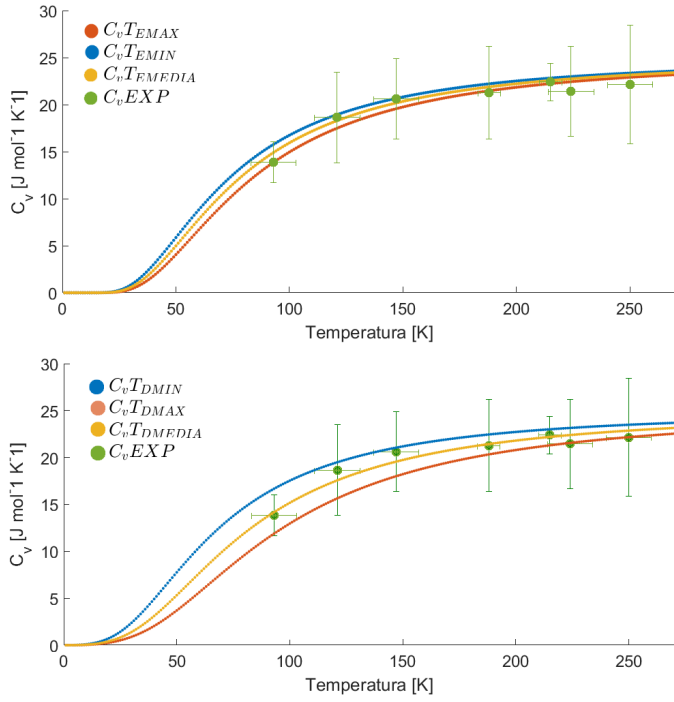


Figura 12 – Gráficos de las curvas teóricas de C_v calculadas a través del modelo de Einstein (arriba) y del modelo de Debye (abajo) junto con los valores de calores específicos hallados experimentalmente en esta práctica en verde. Para cada modelo teórico se grafica una curva con la T_{MIN} (en azul), T_E (en amarillo) y T_{MAX} (en rojo).

Se observa que el calor específico calculado mediante el modelo de Debye se ajusta mejor con los datos tabulados, aunque nunca llega a ajustarlos al 100 %, dado que, la curva analizada se obtiene con la T_D de la muestra utilizada que no se trataba de cobre puro, como si lo es para los C_v dados por tabulación. En el caso del C_v calculado mediante el modelo de Einstein ajusta bien a temperaturas mayores a los 300 K y se aleja de los datos de tabulación a medida que la temperatura se acerca a 0. Además se ve que para los dos modelos a temperaturas $T \gg T_D$ y $T \gg T_E$, el calor específico tiende a $3R$.

IV Conclusiones

Se logró calcular satisfactoriamente el calor latente del nitrógeno que resultó igual al dado por tabulación. A partir de esto pudo obtenerse la temperatura de Einstein y la de Debye de una muestra de Cobre. La T_D no coincidió

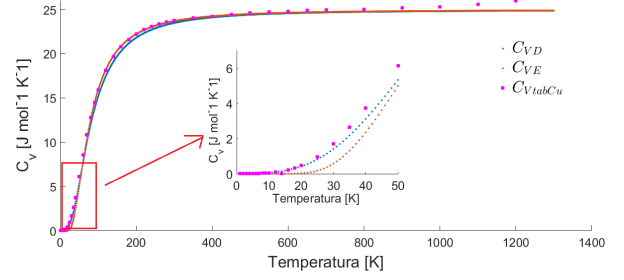


Figura 13 – Gráfico de los calores específicos calculados a través del modelo de Debye (en rosa), del modelo de Einstein (en verde) y los valores tabulados en azul.

con la tabulada dado que la muestra utilizada presentaba algunas impurezas (el valor de la densidad tabulada es de $8,96 \text{ g/cm}^3$, mientras que la calculada para la muestra dio $9,3 \text{ g/cm}^3$).

En cuanto al cálculo del calor específico en función de la temperatura, se encontraron inconvenientes al momento de realizar los cálculos dada la variación de masa que había entre intervalos pequeños de tiempo. Cuando el intervalo era más grande se lograba encontrar una conducta lineal descendente, pero si se tomaban intervalos pequeños, las vibraciones generadas arruinaban las mediciones en un corto entorno. Es por ello que hubo que tomar intervalos de temperatura más grandes y se terminaron obteniendo sólo valores del calor específico para 7 temperaturas diferentes. Pese a el gran error que estos valores tuvieron y la poca cantidad que se obtuvieron, los mismos cayeron dentro del intervalo esperado para el calor específico de la muestra en esas temperaturas, según el modelo de Debye. Se concluye que para realizar una medición más precisa y en intervalos de temperatura más pequeños sería necesario un dispositivo que reduzca aún más la vibración generada por el efecto Leidenfrost, o lograr que la muestra este a una menor temperatura antes de sumergirla para disminuir el mismo. Asimismo, otra mejora sería lograr que el intervalo de tiempo que tarda el proceso de enfriamiento sea mayor, es decir, que el proceso sea mas lento, y así poder analizar con más puntos el proceso y tener algo más de precisión. Esto podría lograrse utilizando una muestra con mayor masa.

Además, se observó que la mayor diferencia entre los

dos modelos teóricos se encontraba a temperaturas muy bajas, menores a 70 K. Por lo que para poder ver que modelo se corresponde con mayor precisión a los datos experimentales, hay que realizar mediciones a temperaturas menores que las alcanzadas por el nitrógeno líquido en vaporización. Esta diferencia si se pudo observar con los datos dados por tabulación, obteniendo un mejor ajuste de los mismos con el modelo de Debye.

V Apéndice

Al caracterizar la curva del sensor de fuerza, se obtuvo la siguiente relación lineal: $M(v) = -2,7297 \times 10^3 v \frac{g}{volts} + 6,8358 \times 10^3 g$

Referencias

- [1] G. PUENTES Y M. ISON, *Medición de la Temperatura de Debye con una balanza*, Informe de Laboratorio 5, Departamento de Física, FCEyN, UBA, (1998).
- [2] [HTTP://WWW.NUCLEAR-POWER.NET/NITROGEN-SPECIFIC-HEAT-LATENT-HEAT-VAPORIZATION-FUSION/](http://www.nuclear-power.net/nitrogen-specific-heat-latent-heat-vaporization-fusion/)
- [3] [HTTP://WWW.KNOWLEDGEDOOR.COM/2/ELEMENTS-HANDBOOK/COPPER.HTML](http://www.knowledgedoor.com/2/elements-handbook/copper.html)
- [4] G.K. WHITE AND S.J. COLLOCOTT, *Heat Capacity of Reference Materials: Cu and W*, CSIRO Division of Applied Physics, Sydney, Australia 2070.